

Laboratori: Exercici 3D

Partint del codi vist i treballat a classe de laboratori, en grups de dos, implementarem una sèrie de funcionalitats pròpies d'un joc 3D.

Per a l'obtenció de models 3D, resultaran molt interessants les següents pàgines web:

- <http://www.turbosquid.com/>
- <https://free3d.com/>
- <http://www.assetstore.unity3d.com>
- <https://www.blenderkit.com/>

Donat que és difícil trobar assets 3D que s'adaptin a les necessitats d'un joc arbitrari, pot ser útil utilitzar un editor de models de vòxels com el MagicaVoxel:

- <https://ephtracy.github.io/>

o modeladors 3D com Blockbench o Blender:

- <https://www.blockbench.net/>
- <https://www.blender.org/>

Enunciat

L'exercici constarà de tres parts: una part bàsica per implementar el joc bàsic, una segona part que fa incidència en la interactivitat del joc i la memòria del projecte.

Un lliurament que no tingui les funcionalitats que es consideren bàsiques d'un joc (regles que explorar i objectius que aconseguir, tornar a començar quan es «guanya» o es «perd», ...) resultarà en un **zero de la nota de la pràctica**.

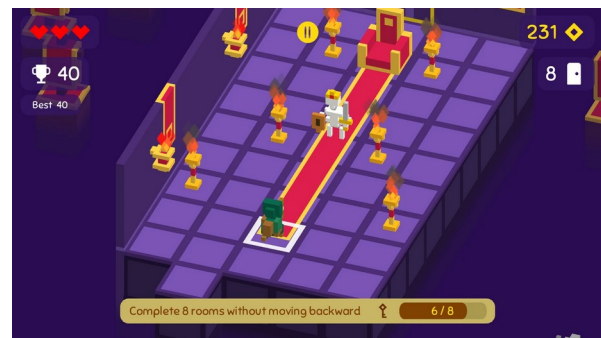
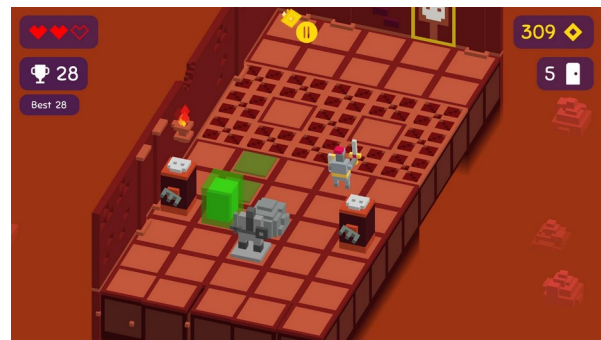
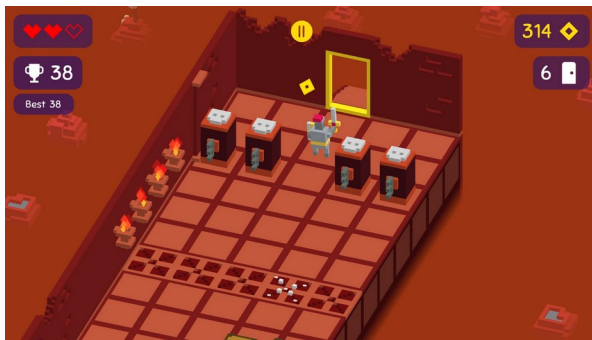
Per a aprendre Unity o la manera d'implementar les mecàniques del joc proposat podeu fer servir tots els mitjans a la vostra disposició. Això inclou cursos i tutorials, però heu de mencionar les fonts que hagueu fet servir a la memòria. El que no podeu fer és utilitzar codi de cap d'aquestes fonts. Qualsevol ús de codi extret d'Internet es considerarà còpia i resultarà en un **zero de l'assignatura**.

Finalment, cada bug identificat en el funcionament del joc pot restar punts de l'avaluació del joc.

1) PART BÀSICA (4 punts)

L'exercici 3D es basarà a desenvolupar una versió del Looty Dungeon:

- [Video](#)



Tot exercici haurà de comptar amb:

- Un nivell amb 10 sales de dificultat creixent que poden imitar les sales del Looty Dungeon original o estar creades per vosaltres.
- A cada sala hi haurà una porta que només s'obrirà un cop eliminats tots els enemics presents a la sala. Haureu de tenir 3 enemics diferents que aniran apareixent en les diferents sales.
- Un dels enemics ha de deixar pels blocs que passa alguna cosa que alenteix al jugador si ell passa per sobre (p.e. aranyes deixen teranyines)
- 1 boss que caldrà eliminar en la sala final per passar-se el joc.
- El jugador ha de poder atacar i eliminar als enemics. Per eliminar al boss caldran múltiples atacs. Els enemics també han de poder atacar al jugador.
- El jugador té tres cors. Cada atac d'un enemic, amb èxit, li resta un cor. Quan els perd tots, es perd la partida.
- A partir de la tercera sala, aquesta inclosa, però excloent la sala final del boss, els blocs que formen el nivell començaran a caure per files, fent que el jugador tingui un temps limitat per superar la sala.
- La càmera que fa servir el joc ha de ser ortogràfica i estar orientada de manera similar a com ho està en el Looty Dungeon.
- En les sales també hi pot haver trampes seleccionades d'entre 3 que haureu d'escollir i tenir implementades en el vostre joc.
- També hi ha d'haver monedes que el jugador pot recollir.
- Les sales contenen també elements decoratius. Com a mínim n'hi ha d'haver 5 de diferents. Això no inclou les parets que han de delimitar les sales.
- La interfície gràfica ha de mostrar la vida (cors) que té el jugador actualment, les monedes i el nombre de sales superades.
- S'ha de poder tornar al menú principal des del joc.
- Tres pantalles (menú, jugar i crèdits).
- So i música.
- Tecles del '0' al '9' per anar directament al nivell corresponent.

2) INTERACTIVITAT I ART (4 punts)

En un joc totes les entitats han de ser interactives. La interacció entre tota entitat del joc (ítems, obstacles, nivell, enemics) i el jugador ha de tenir una resposta sonora i visual a partir de sistemes de partícules i animacions. Així doncs, tindrà una avaluació negativa la simple desaparició d'entitats, per exemple quan s'agafa un objecte, o la re-inicialització instantània d'un nivell, per exemple quan el jugador perd en un nivell.

També valorarem el Game Feeling (com és de propera l'experiència de joc respecte del projecte original, com de polit està el joc quant a diversió i feedback general).

Pel que fa a les animacions és interessant donar-li una ullada al vídeo de Disney "Illusion of Life": <https://vimeo.com/93206523>.

Pel que fa a l'art valorarem l'apartat estètic del vostre joc. Això inclou que l'estil artístic es preservi en tot el joc i sigui coherent.

3) MEMÒRIA (2 punts)

Pel que fa a l'estil de la memòria és important que seguiu els punts següents:

- La memòria no pot consistir en un conjunt d'apartats amb llistats sense cap explicació.
- Tota figura (imatge, taula o gràfic) que aparegui a la memòria ha d'estar referenciada (amb un número), explicada (amb una llegenda) i comentada (en el text de la memòria).
- No hi ha d'haver pàgines en blanc ni un interlineat superior a 1,5.
- Es valorarà el format de la memòria. En concret cal que apartats i subapartats estiguin ben diferenciats, que hi hagi un índex al principi de la memòria, números de pàgina i que els paràgrafs estiguin convenientment justificats.

El contingut ha de ser el següent:

1. Pàgina de títol
Nom del projecte, autors, data, exercici/pràctica/assignatura, professor tutor, facultat/universitat i logo FIB i UPC.
2. El Joc
Dades sobre el joc que s'ha pres com a referència: any de publicació, estudi de desenvolupament, publisher, versions, plataformes, públic objectiu.
Fites d'interès: vendes, descàrregues, acollida, premis.
Desenvolupament del joc: temps, número de membres de l'equip de desenvolupament, perfils, tecnologies utilitzades.
Referències: web oficial i de comunitat d'usuaris, vídeos (tràilers, gameplay).
3. Descripció del projecte
Breu descripció: objectius del joc, principals trets característics.
Instruccions de joc (com jugar).
Diagrama de finestres i flow chart.
Descripció de tots els punts i funcionalitats implementades. Cada entitat que apareix al joc ha de venir acompanyada d'una imatge. Afegir totes les anotacions/explicacions així com decisions preses i/o desestimades.
4. Metodologia
La metodologia s'ha d'especificar i justificar amb captures de pantalla reals de la vostra planificació, versions, fites obertes i tancades, etc.
Feu constar el diagrama de gantt, els punts tractats en les reunions setmanals, els esprints amb backlog (forecast, to-do, in-progress, done), imatges del seguiment de tasques mitjançant trello o slack, el vostre git, etc.
5. Conclusions
Valoració personal del projecte

6. Bibliografia

Detalla tota la bibliografia consultada indicant la font (llibre, enllaç Web) i una breu descripció del que és o aporta en una línia de text. Per exemple:

"Trabajo en equipo"

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo

Article sobre els avantatges, desavantatges i projecció educativa del treball en equip.

Important: La memòria ha de ser auto-continguda. Això vol dir que ha de ser possible saber com funciona el joc, quines funcionalitats té i quin és el seu gameplay només llegint la memòria.

Lliurament

Farem el lliurament mitjançant un fitxer comprimit amb nom el d'un nom dels integrants del grup del tipus **NomCognoms.zip** que contindrà la següent informació:

- Fitxer **info.txt** amb
Nom i cognoms dels integrats del grup
- Document **memoria.pdf** amb tots els punts descrits a la secció 3 de l'enunciat.
- Carpeta **Binari** amb l'executable i tots els recursos necessaris per ser executat des de qualsevol màquina (imatges, nivells, dlls, etc.)
- Carpeta **Projecte** compilable amb tot el codi font. En el cas dels projectes en Unity elimineu tots els assets que hagueu pogut importar de la tenda, però que realment no s'estant fent servir. Esborreu també el directori Library del vostre projecte abans del lliurament. Unity és capaç de reconstruir-lo i ocupa una quantitat d'espai enorme.
- Fitxer de vídeo **demo.avi** d'un minut, on es pugui veure tot el treballat realitzat. Cal que es vegin totes les característiques implementades.
Important: No s'acceptarà cap vídeo que superi els 150 MB. Feu servir les eines de compressió disponibles (per exemple, HandBrake).

Com fer un vídeo de mostra?

Per a fer un vídeo de mostra és necessari gravar-nos mentre juguem i tot seguit utilitzar un *codec* per a la seva compressió.

Per a gravar podeu fer servir Open Broadcaster Software:

- <https://obsproject.com/>

Per a comprimir el vídeo o convertir-lo a altres formats el programa HandBrake pot resultar molt útil:

- <https://handbrake.fr/>